

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO GIỮA KỲ

Học phần ET4710 – Lập trình ứng dụng di động



ROOMHUB

ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG HỌP

Nhóm thực hiện:	Hoàng Văn Tùng	20252389M
	Đỗ Thùy Linh	20252478M
	Nguyễn Đình Phúc	20251012M
	Nguyễn Việt Dũng	20252690M

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Trọng Tuấn

<https://github.com/xwomen1/classroom-booking>

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2026

TÓM TẮT

RoomHub là ứng dụng Android hỗ trợ quản lý vòng đời mượn phòng học và phòng họp, từ tìm phòng, gửi yêu cầu, phê duyệt, bàn giao quyền truy cập đến check-in, check-out và xử lý bảo trì. Ứng dụng phục vụ hai vai trò: giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở vật chất. Dữ liệu có thể hoạt động hoàn toàn cục bộ trên một thiết bị; dịch vụ Java Spring Boot cung cấp nền tảng đồng bộ khi chế độ trực tuyến được kích hoạt. Với phòng dùng khóa số, hệ thống tạo mã PIN tạm thời theo lịch đặt và giao tiếp với nền tảng OneIoT.

Báo cáo trình bày phạm vi MVP, kiến trúc và tổ chức mã nguồn theo module, các quy tắc nghiệp vụ chính, kết quả giao diện và quy trình kiểm thử. Phiên bản hiện tại đã vượt qua 36 ca kiểm thử Jest, kiểm tra kiểu TypeScript, ESLint, kiểm thử tích hợp với Spring Boot/H2 và kiểm tra cài đặt bản Release trên điện thoại Android. Chế độ cục bộ được chọn cho bản trình diễn để ứng dụng hoạt động ổn định mà không phụ thuộc máy chủ.

MỤC LỤC

Tóm tắt	i
Danh mục thuật ngữ và từ viết tắt	vi
1 GIỚI THIỆU	1
1.1 Bối cảnh và bài toán	1
1.2 Mục tiêu	1
1.3 Phạm vi	1
1.4 Định hướng giải pháp và cấu trúc báo cáo	2
2 TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	3
2.1 Tổng quan hệ thống	3
2.2 Phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu	4
2.3 Tổ chức và phân chia trách nhiệm	6
2.4 Các module nghiệp vụ	6
2.4.1 Tài khoản và quản lý người dùng	6
2.4.2 Phòng và tra cứu phòng	7
2.4.3 Đặt phòng, phê duyệt và sử dụng	7
2.4.4 Bảo trì và báo sự cố	7
2.4.5 Quyền truy cập và khóa thông minh	7
2.4.6 Thông báo, hồ sơ và cấu hình	8
2.4.7 Dịch vụ đồng bộ dữ liệu	8
2.5 Điều hướng giao diện	8
3 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	10
3.1 Mục tiêu và phạm vi kiểm thử	10
3.2 Môi trường kiểm thử	10
3.3 Quy trình kiểm thử	10
3.4 Nhóm ca kiểm thử chính	11
3.5 Kết quả	12
3.6 Giới hạn và hướng kiểm chứng tiếp theo	13
Kết luận	14
Tài liệu tham khảo	15

A	THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC DỰ ÁN	16
A.1	Tổ chức kho mã nguồn	16
A.2	Dựng bản cài đặt	16
A.3	Tài liệu bổ trợ	16
A.4	Phân công nhóm	17
B	PROMPT HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN	18
B.1	Nguyên tắc sử dụng	18
B.2	Các nhóm prompt tiêu biểu	18
B.3	Quy trình kiểm soát đầu ra	19
C	ẢNH GIAO DIỆN ỨNG DỤNG HIỆN TẠI	20

DANH MỤC HÌNH VẼ

2.1	Kiến trúc tổng thể của hệ thống RoomHub	4
2.2	Vòng đời trạng thái của một lượt đặt phòng	5
2.3	Luồng điều hướng giao diện theo hai vai trò	9
3.1	Quy trình kiểm thử và xác nhận bản Release	11
C.1	Màn hình chính theo hai vai trò của ứng dụng hiện tại	20
C.2	Tìm phòng và tạo yêu cầu trên cùng một màn hình	21
C.3	Hai cách xem phòng theo tầng ở ứng dụng hiện tại	22
C.4	Giao diện quản lý phòng và cấu hình nghiệp vụ	23

DANH MỤC BẢNG BIỂU

2.1	Các thành phần chính của hệ thống RoomHub	3
2.2	Phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu	5
2.3	Phân chia module của ứng dụng	6
3.1	Môi trường kiểm thử của phiên bản báo cáo	10
3.2	Các nhóm ca kiểm thử chính	11
3.3	Kết quả kiểm thử gần nhất	13
A.1	Nhóm thành phần trong kho mã nguồn	16
A.2	Tài liệu hỗ trợ cho báo cáo	17
A.3	Phân công công việc trong nhóm	17
B.1	Prompt tiêu biểu trong quá trình phát triển	18

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
APK	Gói cài đặt ứng dụng Android (Android Package)
Booking	Yêu cầu đặt phòng gồm phòng, ngày, khung giờ và mục đích sử dụng
CRUD	Các thao tác tạo, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu
IoT	Internet vạn vật (Internet of Things)
MQTT	Giao thức truyền thông điệp theo mô hình publish/subscribe
MVP	Sản phẩm khả dụng tối thiểu (Minimum Viable Product)
No-show	Trường hợp người đặt không đến sử dụng phòng đã được duyệt
PIN	Mã số dùng để mở khóa (Personal Identification Number)
TLS	Giao thức bảo mật tầng vận chuyển (Transport Layer Security)
UAT	Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing)

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và bài toán

Nhu cầu sử dụng phòng học và phòng họp của giảng viên diễn ra thường xuyên, trong khi quy trình đăng ký tại nhiều đơn vị vẫn phụ thuộc vào trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý cơ sở vật chất. Người mượn khó tra cứu nhanh phòng còn trống theo thời gian, sức chứa và thiết bị. Người quản lý cũng phải theo dõi thủ công lịch sử dụng, lịch bảo trì, việc bàn giao chìa khóa hoặc thẻ từ và các trường hợp người đặt không đến.

Các hạn chế trên dễ dẫn đến trùng lịch, lựa chọn phòng không phù hợp và lãng phí tài nguyên. Khi số lượng phòng và lượt đăng ký tăng, việc kiểm tra bằng bảng tính hoặc tin nhắn riêng lẻ không còn bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu.

1.2 Mục tiêu

Dự án xây dựng ứng dụng di động **RoomHub** nhằm quản lý xuyên suốt một lượt mượn phòng, từ tìm kiếm, gửi yêu cầu, phê duyệt đến bàn giao quyền truy cập, sử dụng và kết thúc phiên. Hệ thống hướng tới các mục tiêu sau:

- giúp giảng viên tìm và đặt phòng theo tầng, thời gian, sức chứa và thiết bị;
- hỗ trợ cán bộ quản lý phê duyệt, đổi phòng, quản lý phòng và lịch bảo trì;
- ngăn các trường hợp trùng lịch, vượt giới hạn đặt phòng hoặc đặt vào thời gian bảo trì;
- hỗ trợ cả phòng dùng khóa cơ/thẻ từ và phòng dùng khóa mã số;
- lưu vết các sự kiện quan trọng như phê duyệt, cấp mã, check-in, check-out và no-show.

1.3 Phạm vi

RoomHub phục vụ hai vai trò. **Quản trị viên** là cán bộ quản lý cơ sở vật chất, có quyền quản lý tài khoản, phòng, yêu cầu đặt phòng, lịch bảo trì, khóa thông minh và các tham số nghiệp vụ. **Người dùng** là giảng viên, có quyền tìm phòng, tạo và quản lý yêu cầu của mình, thỏa thuận thời gian nhận khóa, tạo mã tạm thời khi được cấp quyền và báo sự cố trong thời gian sử dụng phòng.

Mô hình dữ liệu thử nghiệm gồm tám tầng, mỗi tầng bảy phòng. Mỗi phòng có sức chứa, danh sách thiết bị, trạng thái và một trong hai loại khóa: khóa cơ/thẻ từ hoặc khóa mã số. Với khóa mã số, ứng dụng có thể gửi lệnh tạo PIN tạm thời tới nền tảng OneIoT theo thời gian của lịch đặt.

1.4 Định hướng giải pháp và cấu trúc báo cáo

Ứng dụng Android được phát triển bằng React Native và TypeScript [1]. Ở chế độ cục bộ, dữ liệu được lưu bằng Async Storage [2], cho phép bản Release hoạt động độc lập trên một điện thoại. Dịch vụ Java Spring Boot [3] cung cấp REST API và cơ sở dữ liệu H2 để kiểm thử cơ chế đồng bộ. Bản trình diễn trong báo cáo sử dụng chế độ cục bộ để không phụ thuộc trạng thái của máy chủ.

Đối với phòng dùng khóa mã số, ứng dụng giao tiếp với OneIoT qua MQTT trên TLS [4] và định dạng bản tin oneM2M [5]. Mã PIN được tạo và lưu theo lịch đặt trước khi gửi; khi chưa có kết nối, lệnh được giữ ở trạng thái chờ và được gửi khi phiên kết nối hợp lệ được thiết lập.

Chương 2 trình bày phạm vi MVP, kiến trúc và tổ chức mã nguồn. Chương 3 mô tả phương pháp kiểm thử và kết quả của phiên bản hiện tại. Phụ lục A chỉ ra vị trí các thành phần chính trong kho mã nguồn; Phụ lục B tổng hợp cách nhóm sử dụng trợ lý lập trình và kiểm soát đầu ra.

CHƯƠNG 2

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

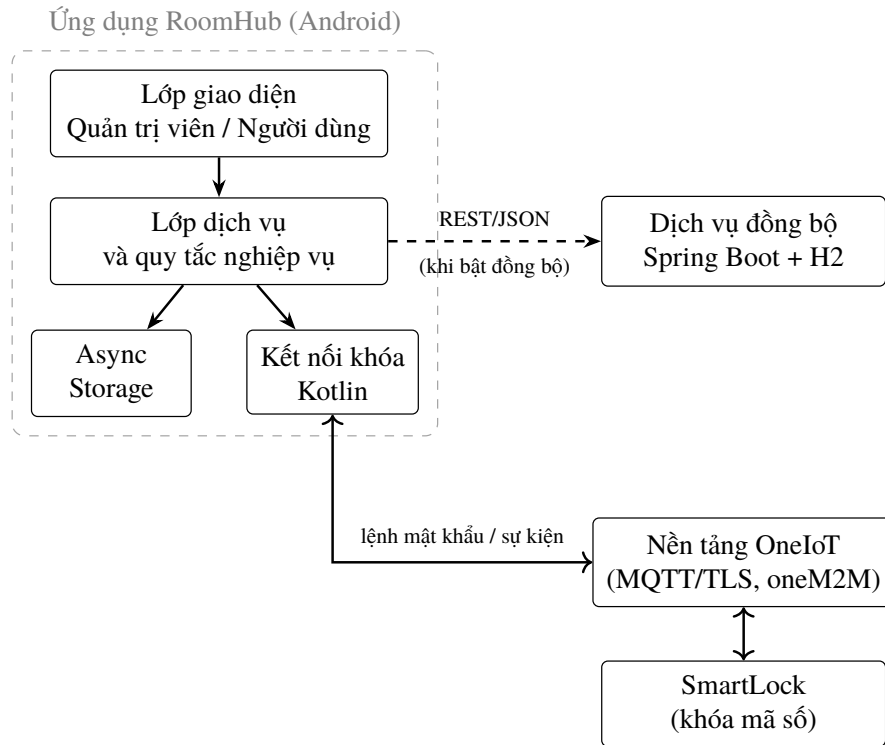
2.1 Tổng quan hệ thống

RoomHub lấy ứng dụng di động làm trung tâm để giảng viên và cán bộ quản lý cùng thực hiện quy trình mượn phòng. Bên cạnh ứng dụng là dịch vụ đồng bộ dữ liệu và các công cụ hỗ trợ kiểm tra giao tiếp với khóa thông minh. Vai trò của từng thành phần được tóm tắt trong Bảng 2.1; vị trí các phần chính trong kho mã nguồn được trình bày tại Phụ lục A.

Bảng 2.1. Các thành phần chính của hệ thống RoomHub

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Ứng dụng di động	React Native, TypeScript, Kotlin	Cung cấp giao diện theo vai trò, xử lý nghiệp vụ, lưu dữ liệu cục bộ và giao tiếp với OneIoT.
Dịch vụ đồng bộ	Java, Spring Boot, H2	Cung cấp giao diện dữ liệu cho tài khoản, phòng, lịch đặt, bảo trì, quyền truy cập và thông báo.
Mô phỏng khóa thông minh	Python	Tạo môi trường kiểm tra bản tin cấp mật khẩu và sự kiện truy cập khi chưa dùng khóa vật lý.
Công cụ giao tiếp	Python, MQTT	Làm mẫu tham chiếu cho cơ chế kết nối và định dạng bản tin trao đổi với OneIoT.

Hình 2.1 thể hiện quan hệ giữa các thành phần. Trong ứng dụng, màn hình tiếp nhận thao tác của người dùng; lớp nghiệp vụ kiểm tra quyền và quy tắc đặt phòng; lớp lưu trữ giữ dữ liệu cục bộ hoặc trao đổi với dịch vụ đồng bộ theo chế độ hoạt động.



Hình 2.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống RoomHub

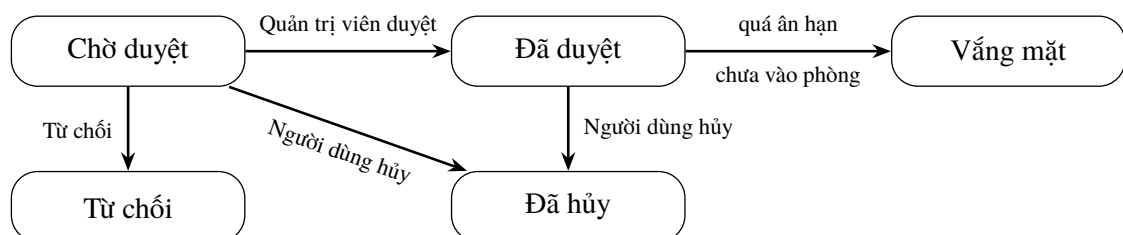
2.2 Phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu

Sản phẩm khả dụng tối thiểu được xác định bằng khả năng thực hiện trọn luồng mượn phòng trên một điện thoại Android: tìm phòng, gửi yêu cầu, phê duyệt, sử dụng và kết thúc. Bản cài đặt độc lập phải tạo được từ mã nguồn; các quy tắc quan trọng cần có kiểm thử. Bảng 2.2 phân biệt chức năng đã triển khai với phần còn cần kiểm chứng trong môi trường nhiều thiết bị hoặc với khóa thật.

Bảng 2.2. Phạm vi sản phẩm khả dụng tối thiểu

Nhóm chức năng	Nội dung	Trạng thái
Tài khoản	Đăng nhập, đăng ký, đổi hoặc khôi phục mật khẩu, hồ sơ và quyền quản trị tài khoản.	Đã triển khai
Tìm phòng	Lọc theo tầng, thời gian, sức chứa, thiết bị và loại khóa; xem sơ đồ phòng theo trạng thái.	Đã triển khai
Đặt và duyệt	Tạo yêu cầu, kiểm tra quy tắc; phê duyệt, từ chối, đổi phòng và hủy theo thời hạn.	Đã triển khai
Đặt lặp hàng tuần	Tạo tối đa tám lượt, quản lý các lượt tương lai và duyệt theo chuỗi.	Đã triển khai
Phòng và bảo trì	Quản lý thông tin phòng, lịch bảo trì, yêu cầu báo sự cố và lịch sử sử dụng.	Đã triển khai
Truy cập phòng	Thỏa thuận lịch nhận khóa cơ/thẻ từ; cấp quyền và tạo mã PIN bảy chữ số cho phòng khóa số.	Đã triển khai
Điểm danh	Ghi nhận việc vào, ra phòng và xử lý trường hợp người đặt không đến.	Đã triển khai
Thông báo, cấu hình	Thông báo theo sự kiện, thông báo ưu tiên và điều chỉnh quy tắc nghiệp vụ.	Đã triển khai
Đồng bộ nhiều thiết bị	Dùng dịch vụ dữ liệu chung; hiện đã kiểm tra với máy chủ và cơ sở dữ liệu trong môi trường cục bộ.	Đang hoàn thiện
Kiểm chứng khóa thật	Xác nhận khóa vật lý nhận và áp dụng mật khẩu theo đúng thời hạn.	Giai đoạn sau
Chức năng mở rộng	Thống kê mức sử dụng, gợi ý phòng nâng cao và phương án điểm danh bổ sung.	Giai đoạn sau

Quản trị viên có thể điều chỉnh khoảng thời gian được phép đặt trước. Cấu hình ban đầu yêu cầu đặt trước từ một đến ba ngày; nếu cho phép đặt cùng ngày, giới hạn tối thiểu có thể giảm về không. Mỗi người dùng có tối đa hai yêu cầu đang chờ hoặc sắp sử dụng. Yêu cầu hủy và quyết định đổi phòng phải tuân theo hạn trước giờ bắt đầu. Với khóa số, mã PIN có hiệu lực từ mười phút trước đến mười phút sau phiên sử dụng; trường hợp không đến được xác định sau thời gian ân hạn mười lăm phút. Các mốc thời gian này được kiểm tra theo cấu hình hiện hành thay vì cố định trong từng màn hình. Vòng đời một lượt đặt phòng được minh họa ở Hình 2.2.

**Hình 2.2.** Vòng đời trạng thái của một lượt đặt phòng

2.3 Tổ chức và phân chia trách nhiệm

Mã nguồn ứng dụng được chia thành phần hạ tầng dùng chung, các thành phần giao diện tái sử dụng và mười module nghiệp vụ. Mỗi module tập hợp màn hình, dịch vụ xử lý và mô hình dữ liệu của một phạm vi chức năng. Cách tổ chức này giúp các thành viên phụ trách những phần khác nhau mà vẫn dùng chung quy tắc về tài khoản, lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

Khi hoạt động cục bộ, thao tác nghiệp vụ đọc và ghi dữ liệu trên điện thoại. Ở chế độ đồng bộ, ứng dụng trao đổi dữ liệu với máy chủ qua giao diện mạng và sử dụng phiên đăng nhập để xác định quyền truy cập. Hai chế độ cùng phục vụ một luồng thao tác của người dùng; việc kiểm chứng trên nhiều thiết bị vẫn là công việc tiếp theo.

2.4 Các module nghiệp vụ

Bảng 2.3 trình bày mười module theo trách nhiệm đối với người sử dụng. Các mục sau giải thích cách những module này phối hợp để thực hiện quy tắc nghiệp vụ, thay vì liệt kê từng hàm hoặc biến trong chương trình.

Bảng 2.3. Phân chia module của ứng dụng

Module	Trách nhiệm chính
Xác thực	Đăng nhập, đăng ký, đổi và khôi phục mật khẩu.
Quản lý tài khoản	Tìm kiếm, cập nhật, phân quyền và vô hiệu hóa tài khoản.
Quản lý phòng	Lưu thông tin phòng, tìm kiếm và trình bày sơ đồ theo tầng.
Đặt phòng	Tạo, duyệt, hủy, đổi phòng, đặt lặp và theo dõi việc sử dụng.
Lịch và bảo trì	Quản lý lịch bảo trì, tiếp nhận yêu cầu báo sự cố.
Quyền truy cập	Cấp quyền theo phòng và tạo mã PIN tạm thời.
Khóa thông minh	Gắn khóa vào phòng, trao đổi bản tin và tiếp nhận sự kiện từ khóa.
Thông báo	Gửi và phân loại thông báo theo sự kiện nghiệp vụ.
Hồ sơ cá nhân	Xem và cập nhật thông tin của người đang đăng nhập.
Cấu hình	Điều chỉnh giới hạn đặt phòng và các thời hạn nghiệp vụ.

2.4.1 Tài khoản và quản lý người dùng

Lần chạy đầu, ứng dụng chuẩn bị hai tài khoản thử nghiệm tương ứng với hai vai trò. Khi đăng ký, người dùng phải nhập tên đăng nhập, mật khẩu và xác nhận mật khẩu; thông tin cá nhân và mã khôi phục là tùy chọn. Hệ thống từ chối tên đăng nhập trùng hoặc mật khẩu không hợp lệ. Việc khôi phục mật khẩu chỉ áp dụng cho tài khoản đã thiết lập mã khôi phục.

Trước những thao tác có ảnh hưởng đến dữ liệu, ứng dụng kiểm tra tài khoản còn hoạt động và có đúng quyền. Quản trị viên không thể tự vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của mình, đồng thời không thể xóa tài khoản còn lịch đặt đang hoạt động.

2.4.2 Phòng và tra cứu phòng

Dữ liệu trình diễn gồm 56 phòng thuộc tám tầng, mỗi tầng bảy phòng với sức chứa và thiết bị khác nhau. Khi thêm hoặc sửa phòng, hệ thống kiểm tra tầng, sức chứa và tên phòng để tránh dữ liệu không hợp lệ hoặc trùng lặp. Phòng còn gắn với yêu cầu đang hoạt động không thể bị xóa tùy tiện.

Giảng viên có thể lọc phòng theo tầng, khung giờ, sức chứa, thiết bị và loại khóa. Kết quả được thể hiện trên sơ đồ tầng với màu trạng thái. Ở phía quản trị, danh sách phòng được thu gọn theo tám tầng; chọn một phòng sẽ mở các thao tác sửa, xóa, lên lịch bảo trì và xem lịch sử sử dụng.

2.4.3 Đặt phòng, phê duyệt và sử dụng

Khi gửi yêu cầu, ứng dụng kiểm tra phòng còn hoạt động, mục đích sử dụng đã được nhập, thời gian nằm trong khoảng được phép đặt và phiên sử dụng chưa kết thúc. Yêu cầu bị từ chối nếu phòng đang bảo trì, đã có lịch trùng, người đặt có lịch sử dụng khác cùng thời điểm hoặc đã đạt giới hạn yêu cầu. Hai lịch được xem là trùng khi cùng phòng và khoảng thời gian sử dụng của chúng có phần giao nhau; các khoảng chỉ tiếp giáp ở thời điểm kết thúc hoặc bắt đầu vẫn có thể được xét riêng.

Với yêu cầu lặp hàng tuần, hệ thống tạo tối đa tám lượt và kiểm tra cả chuỗi trước khi ghi nhận. Nếu một lượt vi phạm quy tắc, thao tác không được lưu dở dang. Quản trị viên duyệt hoặc từ chối yêu cầu sau khi kiểm tra lại lịch phòng và lịch bảo trì. Khi cần đổi phòng, phòng thay thế phải có cùng loại khóa, sức chứa không nhỏ hơn và đủ thiết bị so với phòng ban đầu.

Lịch sắp tới, lịch đã sử dụng và lịch đã hủy được trình bày theo trạng thái để tránh lặp thao tác ở nhiều nơi. Nếu người đặt không đến sau thời gian ân hạn và chưa có bằng chứng vào phòng, quản trị viên có thể ghi nhận vắng mặt; khung giờ được giải phóng và quyền dùng mã tương ứng được thu hồi.

2.4.4 Bảo trì và báo sự cố

Quản trị viên có thể tạo lịch bảo trì cố định, nhưng lịch này không được chồng với bảo trì khác hoặc lượt đặt đã được duyệt. Nếu phòng đã được đặt, người quản lý phải xử lý việc đổi phòng trước khi chặn sử dụng. Trong thời gian sử dụng một lịch đã duyệt, người dùng có thể gửi lý do báo sự cố cho chính phòng đó. Mỗi lượt sử dụng chỉ giữ một yêu cầu đang chờ; tầng và phòng có yêu cầu sẽ được đánh dấu để quản trị viên nhận biết.

2.4.5 Quyền truy cập và khóa thông minh

Quyền tự tạo mã PIN được cấp theo từng cặp người dùng và phòng. Vì vậy, việc thu hồi quyền ở một phòng không làm thay đổi quyền ở phòng khác. Trước khi cấp mã, hệ thống đối chiếu lịch đã duyệt, người sở hữu lịch, loại khóa, thời hạn sử dụng và quyền tại phòng.

Mỗi mã có bảy chữ số và thời hạn bao gồm mười phút trước giờ bắt đầu đến mười phút sau giờ kết thúc.

Ứng dụng lưu mã để người dùng nhìn thấy trước. Nếu đã có phiên kết nối OneIoT, lệnh tạo mật khẩu được gửi đến khóa gắn với phòng; nếu chưa kết nối, lệnh được giữ chờ và gửi khi phiên hợp lệ được mở. Cách xử lý này cho phép chuẩn bị mã trong lúc mất mạng, nhưng việc khóa thật nhận và áp dụng mã vẫn cần kiểm chứng riêng. Với phòng dùng khóa cơ hoặc thẻ từ, người dùng và quản trị viên thống nhất lịch nhận khóa; người dùng có thể ủy quyền người nhận hộ theo quy định.

Ứng dụng cũng tiếp nhận sự kiện truy cập do khóa phát ra để cập nhật việc vào và ra phòng. Thông tin xác thực OneIoT chỉ tồn tại trong phiên làm việc và được xóa khi phiên kết thúc.

2.4.6 Thông báo, hồ sơ và cấu hình

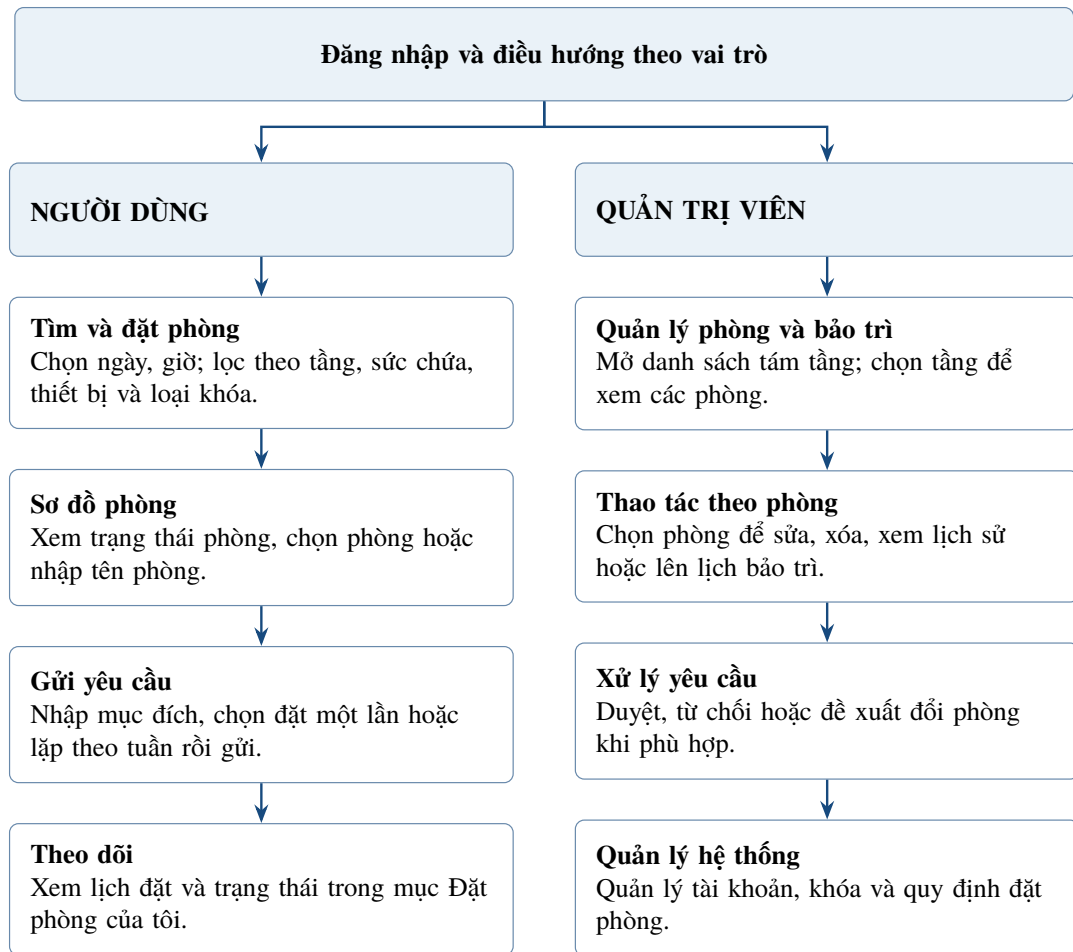
Các sự kiện như gửi yêu cầu, duyệt, từ chối, cấp mã hoặc đổi phòng đều có thông báo phù hợp. Thông báo được phân loại theo ý nghĩa tích cực, tiêu cực, cần chú ý hoặc trung tính để màu sắc không gây hiểu nhầm. Sự kiện ưu tiên có thể hiện bằng thông báo nổi. Người dùng quản lý hồ sơ cá nhân; quản trị viên điều chỉnh các giới hạn và thời hạn nghiệp vụ. Trước khi lưu cấu hình, hệ thống kiểm tra các giá trị không âm, khoảng đặt trước hợp lệ và giới hạn yêu cầu ít nhất là một.

2.4.7 Dịch vụ đồng bộ dữ liệu

Dịch vụ Java Spring Boot cung cấp giao diện dữ liệu cho tài khoản, phòng, cấu hình, bảo trì, lịch đặt, quyền tạo mã và thông báo. Tại máy chủ, các yêu cầu được xác thực theo phiên, kiểm tra quy tắc nghiệp vụ và trả lỗi theo một cách thống nhất. Cơ sở dữ liệu H2 được dùng để kiểm thử cục bộ; cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu từ xa đã được chuẩn bị. Bản trình diễn trên điện thoại hiện dùng dữ liệu cục bộ để không phụ thuộc trạng thái máy chủ.

2.5 Điều hướng giao diện

Hình 2.3 tóm tắt cách di chuyển giữa các chức năng theo vai trò. Giảng viên chọn khung giờ, lọc và chọn phòng, nhập mục đích rồi gửi yêu cầu ngay trên cùng một màn hình. Quản trị viên mở quản lý phòng và bảo trì theo tầng, chọn phòng rồi thực hiện thao tác tương ứng. Các chức năng khác được mở từ màn hình chính của từng vai trò. Ảnh chụp trực tiếp từ ứng dụng hiện tại được trình bày tại Phụ lục C.



Hình 2.3. Luồng điều hướng giao diện theo hai vai trò

CHƯƠNG 3

KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 Mục tiêu và phạm vi kiểm thử

Hoạt động kiểm thử tập trung vào ba mục tiêu: xác nhận quy tắc nghiệp vụ, kiểm tra khả năng hoạt động độc lập của bản Release và đánh giá luồng đồng bộ khi có máy chủ. Mỗi thay đổi chỉ được chấp nhận khi vượt qua kiểm tra mã nguồn, kiểm thử tự động và kiểm tra khởi động trên thiết bị thật. Cách tiếp cận này giúp tách lỗi nghiệp vụ khỏi lỗi môi trường hoặc lỗi kết nối [6].

Phạm vi kiểm thử bao gồm tài khoản, tìm và đặt phòng, phê duyệt, đặt laptop, bảo trì, quyền tạo PIN, thông báo, cấu hình và đồng bộ dữ liệu. Việc xác nhận mã PIN trên khóa vật lý và vận hành với máy chủ triển khai diện rộng nằm ngoài lượt kiểm thử được ghi nhận trong báo cáo này.

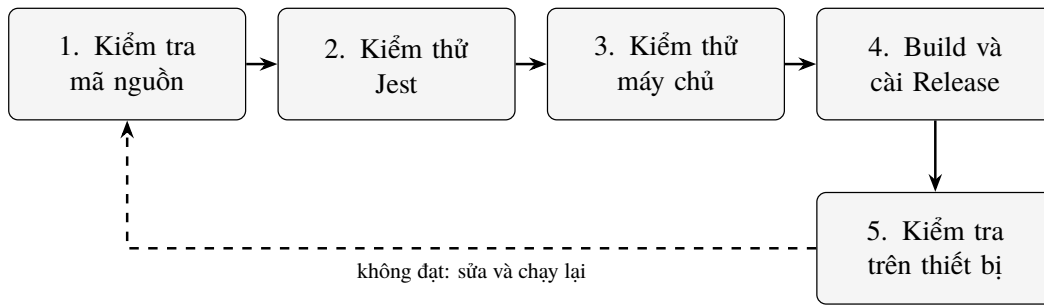
3.2 Môi trường kiểm thử

Bảng 3.1. Môi trường kiểm thử của phiên bản báo cáo

Hạng mục	Cấu hình và mục đích
Ứng dụng di động	React Native/TypeScript; dữ liệu cục bộ bằng Async Storage cho bản cài trên điện thoại.
Thiết bị	Điện thoại Android thật, cài trực tiếp bản APK Release.
Kiểm thử tự động	Jest cho lớp nghiệp vụ và giao diện; TypeScript kiểm tra kiểu; ESLint kiểm tra quy ước mã nguồn.
Máy chủ kiểm thử	Spring Boot khởi động trên cổng ngẫu nhiên, cơ sở dữ liệu H2 trong bộ nhớ; không phụ thuộc máy chủ đang triển khai.
Theo dõi thiết bị	ADB, UI Automator và logcat để xác nhận màn hình, tiến trình và lỗi nghiêm trọng.
Tài khoản trình diễn	Hai tài khoản thử nghiệm tương ứng với vai trò quản trị viên và người dùng.

3.3 Quy trình kiểm thử

Quy trình kiểm thử được thực hiện theo năm bước ở Hình 3.1. Khi một bước không đạt, nhóm sửa nguyên nhân tại module liên quan và chạy lại từ bước kiểm tra mã nguồn. Cách tổ chức này ngăn việc tạo APK từ phiên bản chưa vượt qua kiểm thử hồi quy.



Hình 3.1. Quy trình kiểm thử và xác nhận bản Release

1. Kiểm tra kiểu dữ liệu và quy ước mã nguồn bằng TypeScript và ESLint.
2. Chạy toàn bộ bộ kiểm thử Jest ở chế độ tuần tự.
3. Khởi động Spring Boot với H2 trong bộ nhớ và chạy kiểm thử tích hợp REST API.
4. Build APK Release, cài đề lên thiết bị và khởi động ứng dụng.
5. Đăng nhập, kiểm tra màn hình theo vai trò và đọc logcat để phát hiện lỗi nghiêm trọng.

3.4 Nhóm ca kiểm thử chính

Bảng 3.2 tóm tắt các nhóm ca kiểm thử được duy trì trong mã nguồn. Các ca được tổ chức theo nghiệp vụ thay vì phụ thuộc vào thứ tự thao tác trên giao diện, nhờ đó có thể chạy lặp lại sau mỗi lần hợp nhất nhánh.

Bảng 3.2. Các nhóm ca kiểm thử chính

Mã	Phạm vi	Nội dung xác nhận
TC-01	Tài khoản và vai trò	Khởi tạo hai tài khoản trình diễn; đăng nhập đúng/sai; đăng ký; đổi và khôi phục mật khẩu; chặn tài khoản bị vô hiệu hóa.
TC-02	Phân loại thông báo	Thông báo phê duyệt, cấp mã và check-in dùng trạng thái tích cực; từ chối, hủy và lỗi dùng trạng thái tiêu cực; hủy hiệu chỉ đếm yêu cầu còn hiệu lực.
TC-03	Tìm và quản lý phòng	Lọc theo tầng, thời gian, sức chứa và thiết bị; quản lý phòng theo từng tầng; kết hợp thông tin phòng và bảo trì trên cùng màn hình.

Mã	Phạm vi	Nội dung xác nhận
TC-04	Quy tắc đặt phòng	Kiểm tra cửa sổ đặt trước, thời gian đã kết thúc, trùng phòng, trùng lịch người dùng, bảo trì và giới hạn số yêu cầu đang hoạt động.
TC-05	Phê duyệt và đổi phòng	Duyệt/từ chối; cấp quyền tạo mã theo phòng; chỉ đề xuất phòng thay thế có cùng loại khóa, đủ sức chứa và thiết bị.
TC-06	Đặt lặp hàng tuần	Tạo chuỗi đặt phòng, duyệt cả chuỗi, sửa hoặc hủy các lượt tương lai và giữ dữ liệu nhất quán.
TC-07	Bảo trì và sự cố	Người dùng chỉ được báo sự cố trong phiên đã duyệt; quản trị viên nhận yêu cầu và phòng liên quan được đánh dấu để xử lý.
TC-08	PIN tạm thời	Sinh đúng 7 chữ số, tính thời hạn theo lịch đặt, lưu trước khi gửi và duy trì trạng thái chờ khi chưa có phiên OneIoT.
TC-09	Đồng bộ REST API	Đăng nhập, cấu hình, hồ sơ, lịch đặt lặp, phê duyệt, gắn khóa, lưu PIN và cô lập dữ liệu theo tài khoản trên Spring Boot/H2.
TC-10	Bản Release trên thiết bị	Cài APK, mở ứng dụng không cần Metro, đăng nhập tài khoản thử nghiệm, hiển thị màn hình theo vai trò và không phát sinh lỗi nghiêm trọng.

3.5 Kết quả

Kết quả gần nhất được tổng hợp tại Bảng 3.3. Các lệnh được chạy trên cùng mã nguồn dùng để tạo PDF này và trước khi hợp nhất nội dung báo cáo vào nhánh chính.

Bảng 3.3. Kết quả kiểm thử gần nhất

Hạng mục	Kết quả	Bằng chứng
TypeScript	Đạt	Kiểm tra kiểu dữ liệu hoàn thành, không phát hiện lỗi.
ESLint	Đạt	Kiểm tra quy ước mã nguồn không phát hiện lỗi.
Jest	Đạt	6 bộ kiểm thử, 36/36 ca đạt.
Spring Boot/H2	Đạt	Một ca kiểm thử tích hợp giữa ứng dụng và máy chủ đạt yêu cầu.
Build Release	Đạt	Gradle hoàn thành và tạo được gói cài đặt Android.
Thiết bị Android	Đạt	Cài đặt thành công; ứng dụng mở độc lập; đăng nhập tài khoản thử nghiệm; không có lỗi nghiêm trọng trong logcat.

3.6 Giới hạn và hướng kiểm chứng tiếp theo

Bộ kiểm thử hiện tại chứng minh luồng cục bộ hoạt động ổn định và lớp REST API có thể đồng bộ với máy chủ Spring Boot/H2 trong môi trường kiểm thử. Kết quả này chưa thay thế kiểm thử tải, kiểm thử đồng thời trên nhiều điện thoại hoặc kiểm thử với máy chủ triển khai thật. Bước tiếp theo là chạy cùng kịch bản trên ít nhất hai thiết bị dùng chung máy chủ, mô phỏng mất kết nối giữa giao dịch và xác nhận dữ liệu sau khi kết nối lại.

Đối với OneIoT, ứng dụng đã có cơ chế nhập token theo phiên, kiểm tra kết nối, xếp hàng lệnh tạo PIN và ngắt phiên khi đóng ứng dụng. Việc xác nhận khóa vật lý nhận lệnh, áp dụng đúng thời hạn và phát sự kiện check-in/check-out cần được thực hiện khi thiết bị khóa thật sẵn sàng.

KẾT LUẬN

Phiên bản giữa kỳ của RoomHub đã hình thành một ứng dụng Android có thể trình diễn trọn vẹn luồng cục bộ trên một thiết bị. Người dùng có thể tìm và đặt phòng, theo dõi lịch, xử lý quyền truy cập và báo sự cố; quản trị viên có thể quản lý tài khoản, phòng, bảo trì, yêu cầu đặt phòng, cấu hình nghiệp vụ và khóa thông minh. Mã nguồn được chia thành mười module nghiệp vụ, tách phần giao diện, dịch vụ và mô hình dữ liệu để thuận lợi cho phát triển theo nhóm.

Bộ kiểm thử hiện tại gồm 36 ca Jest, kiểm tra TypeScript, ESLint và một ca tích hợp Spring Boot/H2 cho các luồng đồng bộ quan trọng. Bản Release đã được build, cài và đăng nhập thành công trên điện thoại Android thật ở chế độ cục bộ, không phụ thuộc Metro hoặc máy chủ. Đây là cấu hình phù hợp cho buổi trình diễn khi hạ tầng trực tuyến chưa được bảo đảm.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ kiểm thử đồng bộ trên nhiều thiết bị với máy chủ triển khai thật, bổ sung kịch bản mất kết nối và xung đột cập nhật, đồng thời xác nhận đầu cuối với SmartLock vật lý. Các chức năng mở rộng như thống kê mức sử dụng phòng, gợi ý phòng và phương án check-in bổ sung sẽ được xem xét sau khi ba luồng trên ổn định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Meta Platforms, “React Native Documentation.” <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. Truy cập 10/2026.
- [2] React Native Community, “Async Storage Documentation.” <https://react-native-async-storage.github.io/async-storage/>. Truy cập 10/2026.
- [3] Broadcom, “Spring Boot Reference Documentation.” <https://docs.spring.io/spring-boot/>. Truy cập 10/2026.
- [4] OASIS, “MQTT Version 3.1.1, OASIS Standard,” 2014. <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html>.
- [5] oneM2M Partners, “oneM2M TS-0010: MQTT Protocol Binding.” <https://www.onem2m.org/technical/published-specifications>. Truy cập 10/2026.
- [6] ISTQB, “Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0,” 2023. <https://www.istqb.org/>.
- [7] OpenJS Foundation, “Jest Documentation.” <https://jestjs.io/docs/getting-started>. Truy cập 10/2026.

PHỤ LỤC A

THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC DỰ ÁN

A.1 Tổ chức kho mã nguồn

Kho mã nguồn RoomHub được lưu tại <https://github.com/xwomen1/classroom-booking>. Các phần chính và trách nhiệm của chúng được trình bày trong Bảng A.1. Tên thư mục và hướng dẫn dựng môi trường chi tiết nằm trong tệp hướng dẫn ở gốc dự án.

Bảng A.1. Nhóm thành phần trong kho mã nguồn

Nhóm	Nội dung và mục đích
Tài liệu dự án	Đề xuất sản phẩm, quy trình nghiệp vụ, hiện trạng triển khai và báo cáo.
Ứng dụng Android	Giao diện theo vai trò, mười module nghiệp vụ, phần giao tiếp thiết bị và bộ kiểm thử tự động.
Dịch vụ Java	Giao diện dữ liệu, xác thực phiên và quy tắc nghiệp vụ phục vụ đồng bộ.
Mô phỏng khóa	Chương trình Python tạo tình huống kiểm tra phản hồi và sự kiện của khóa.
Công cụ OneIoT	Chương trình Python tham chiếu cách kết nối và định dạng bản tin trao đổi với nền tảng IoT.

A.2 Dựng bản cài đặt

Thành viên nhóm tải kho mã nguồn, cài các thư viện theo tệp cấu hình của ứng dụng và dùng công cụ Android để tạo bản Release. Sau khi cài gói tạo ra lên điện thoại, ứng dụng có thể chạy độc lập, không cần Metro hoặc cáp USB. Bản trình diễn dùng dữ liệu cục bộ nên không yêu cầu máy chủ đặt phòng đang hoạt động. Các câu lệnh cụ thể, điều kiện môi trường và cách kiểm tra được duy trì trong tệp hướng dẫn của dự án để tránh lặp lại một danh sách lệnh dễ lỗi thời trong báo cáo.

A.3 Tài liệu bổ trợ

Bảng A.2 tóm tắt các tài liệu dùng để đối chiếu thiết kế và kết quả triển khai. Nhật ký kiểm tra thiết bị được lưu cùng ứng dụng di động trong kho mã nguồn.

Bảng A.2. Tài liệu hỗ trợ cho báo cáo

Tài liệu	Nội dung
Đề xuất dự án	Phạm vi sản phẩm và tiêu chí kiểm chứng.
Quy trình nghiệp vụ	Các bước đặt phòng, phê duyệt, bàn giao và sử dụng.
Kịch bản kiểm thử	Danh sách tình huống và kết quả cần quan sát khi kiểm tra thủ công.
Hiện trạng triển khai	Chức năng đã thực hiện và những điểm còn cần kiểm chứng.
Nhật ký kiểm thử	Kết quả cài, mở và kiểm tra bản Release trên thiết bị Android.
Phụ lục B	Cách nhóm sử dụng trợ lý lập trình trong quá trình phát triển.

A.4 Phân công nhóm

Bảng A.3 tổng hợp phần việc chính của các thành viên.

Bảng A.3. Phân công công việc trong nhóm

Thành viên	Phần việc chính
Hoàng Văn Tùng	Kiến trúc và giao diện ứng dụng; nghiệp vụ cục bộ; tích hợp OneIoT và SmartLock; build Release.
Đỗ Thùy Linh	Dịch vụ đồng bộ bằng Spring Boot/H2; thông báo ưu tiên; logo và cải tiến màn hình đăng nhập.
Nguyễn Đình Phúc	Đặt phòng lặp, quản lý chuỗi và xử lý người đặt không đến; kiểm thử tự động cho chức năng đặt phòng.
Nguyễn Việt Dũng	Kịch bản và kiểm thử thủ công; tổng hợp vấn đề; hỗ trợ tài liệu dự án.

PHỤ LỤC B

PROMPT HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Nhóm sử dụng trợ lý lập trình để hỗ trợ phân tích yêu cầu, rà soát mã, đề xuất kiểm thử và soạn tài liệu. Trợ lý không tự quyết định phạm vi sản phẩm hoặc xác nhận một chức năng đã hoàn thành. Mọi thay đổi đều phải được thành viên phụ trách đọc lại, chạy kiểm thử và kiểm tra trên nhánh làm việc trước khi hợp nhất.

B.1 Nguyên tắc sử dụng

1. Nêu rõ mục tiêu, module, tệp liên quan và quy tắc nghiệp vụ cần giữ.
2. Giới hạn phạm vi thay đổi để tránh tác động ngoài ý muốn tới module khác.
3. Yêu cầu chỉ ra giả định và đối chiếu với mã nguồn trước khi sửa.
4. Luôn kèm bước kiểm tra phù hợp như Jest, TypeScript, ESLint, kiểm thử tích hợp hoặc build APK.
5. Không đưa token, mật khẩu thật hoặc dữ liệu nhạy cảm vào mã nguồn và lịch sử Git.
6. Chỉ commit sau khi xem lại diff; chỉ push khi người phụ trách cho phép.

B.2 Các nhóm prompt tiêu biểu

Bảng B.1. Prompt tiêu biểu trong quá trình phát triển

Mục đích	Nội dung rút gọn
Phân tích nghiệp vụ	“Đối chiếu yêu cầu đặt phòng với mã hiện tại; xác định thực thể, trạng thái và quy tắc còn thiếu. Không tự bổ sung yêu cầu chưa có căn cứ.”
Tổ chức module	“Sắp xếp mã theo module để các thành viên phát triển độc lập; chỉ rõ màn hình, dịch vụ, mô hình dữ liệu và API công khai của từng module.”
Triển khai chức năng	“Cài đặt luồng tạo PIN tạm thời: mã gồm 7 chữ số, thời hạn lấy từ lịch đặt, lưu cục bộ trước và chỉ gửi khi phiên OneIoT đã kết nối.”
Rà soát đồng bộ	“So sánh repository cục bộ với REST API; tìm sai khác về quyền, trạng thái và cấu trúc dữ liệu; kiểm thử bằng Spring Boot/H2 cục bộ khi máy chủ thật chưa hoạt động.”

Mục đích	Nội dung rút gọn
Kiểm thử	“Viết hoặc cập nhật ca kiểm thử cho quy tắc vừa sửa; chạy Jest, TypeScript và ESLint; báo rõ lệnh, kết quả và giới hạn chưa kiểm chứng.”
Hợp nhất nhánh	“Đọc toàn bộ xung đột; ưu tiên thay đổi mới của nhánh được hợp nhất, nhưng giữ chức năng hiện có nếu nhánh đó làm mất endpoint hoặc quy tắc đã triển khai.”
Build thiết bị	“Build APK Release với chế độ cục bộ, cài lên điện thoại thật, mở ứng dụng, đăng nhập tài khoản trình diễn và kiểm tra log lỗi nghiêm trọng.”
Rà soát tài liệu	“Đối chiếu báo cáo với mã nguồn và kết quả kiểm thử; loại bỏ khẳng định không có bằng chứng; chuẩn hóa thuật ngữ, bảng biểu, hình và tham chiếu.”

B.3 Quy trình kiểm soát đầu ra

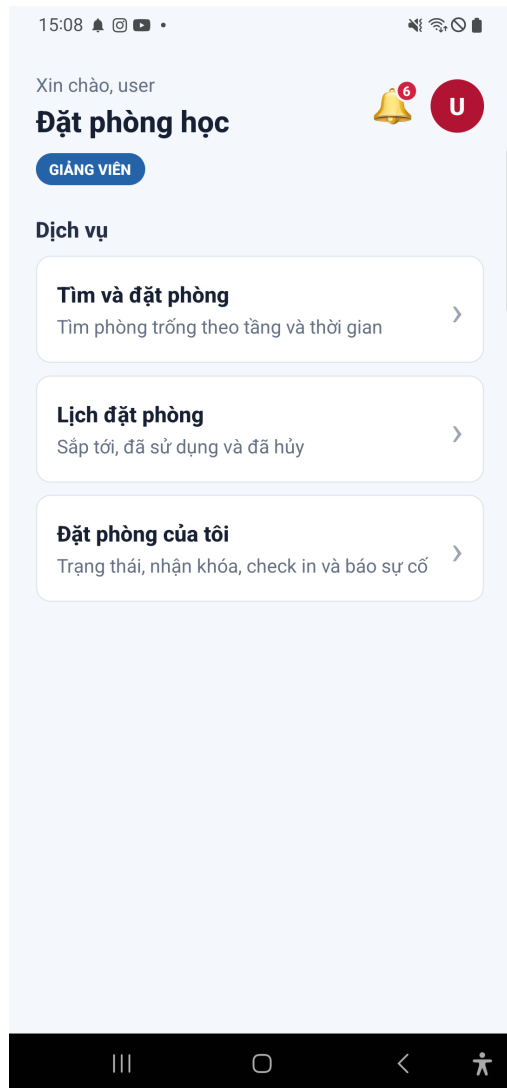
Đầu ra từ trợ lý được kiểm soát qua bốn bước: (1) xem danh sách tệp thay đổi; (2) đọc diff và đối chiếu quy tắc nghiệp vụ; (3) chạy bộ kiểm tra tương ứng; (4) kiểm tra thủ công luồng chính trên bản Release nếu thay đổi ảnh hưởng giao diện hoặc tích hợp thiết bị. Nếu một bước không đạt, thay đổi được sửa tại nhánh làm việc và kiểm tra lại trước khi commit.

Các nội dung chưa thể kiểm chứng, chẳng hạn máy chủ thật đang tắt hoặc khóa vật lý chưa sẵn sàng, phải được ghi rõ là giới hạn. Báo cáo không coi kết quả mô phỏng là bằng chứng cho hoạt động của hạ tầng thật.

PHỤ LỤC C

ẢNH GIAO DIỆN ỨNG DỤNG HIỆN TẠI

Các ảnh dưới đây được chụp trực tiếp từ phiên bản ứng dụng hiện tại cài trên điện thoại Android. Giao diện theo vai trò, thao tác tìm và đặt phòng trên cùng một màn hình, cùng cách quản lý phòng theo tầng khớp với luồng điều hướng ở Hình 2.3.



(a) Màn hình người dùng



(b) Màn hình quản trị viên

Hình C.1. Màn hình chính theo hai vai trò của ứng dụng hiện tại

18:51





Tìm và đặt phòng

Nhập nhanh tên phòng

Tên phòng

A101

Khoảng thời gian

Vượt đọc từng cột rồi chạm để chọn

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

05/10

07:00

08:30

06/10

07:30

09:00

07/10

08:00

09:30

2026-10-06 · 08:00–09:00

Bộ lọc phòng

Sức chứa tối thiểu

Thiết bị cần có

Mọi khóa

Mã số

Cơ/thế

☐ Trống

☐ Đã đặt

☐ Bảo trì

☐ Không khớp lọc

Đã chọn phòng A101.

TÀA A

T8

T7

T6

T5

T4

TẦNG 1

A101

30 chỗ

Máy chiếu, Điều hòa

A102

45 chỗ

TV, Bảng thông minh

A103

60 chỗ

Máy chiếu, Micro

A104

35 chỗ

Điều hòa, Camera

(a) Chọn thời gian và lọc phòng

18:51



←

Tìm và đặt phòng

TÀA A

T8

T7

T6

T5

T4

T3

T2

T1

TẦNG 1

A101

30 chỗ

Máy chiếu, Điều hòa

A102

45 chỗ

TV, Bảng thông minh

A103

60 chỗ

Máy chiếu, Micro

A104

35 chỗ

Điều hòa, Camera

A105

50 chỗ

Máy chiếu, Loa

A106

40 chỗ

TV, Điều hòa

A107

80 chỗ

Máy chiếu, Micro, Camera

A101 • Đang trống

30 chỗ • Máy chiếu, Điều hòa

Khóa mã số online

Mục đích sử dụng

Ví dụ: Họp nhóm đồ án

Tần suất đặt

Chọn lịch một lần hoặc lặp hàng tuần

Một lần

Hàng tuần

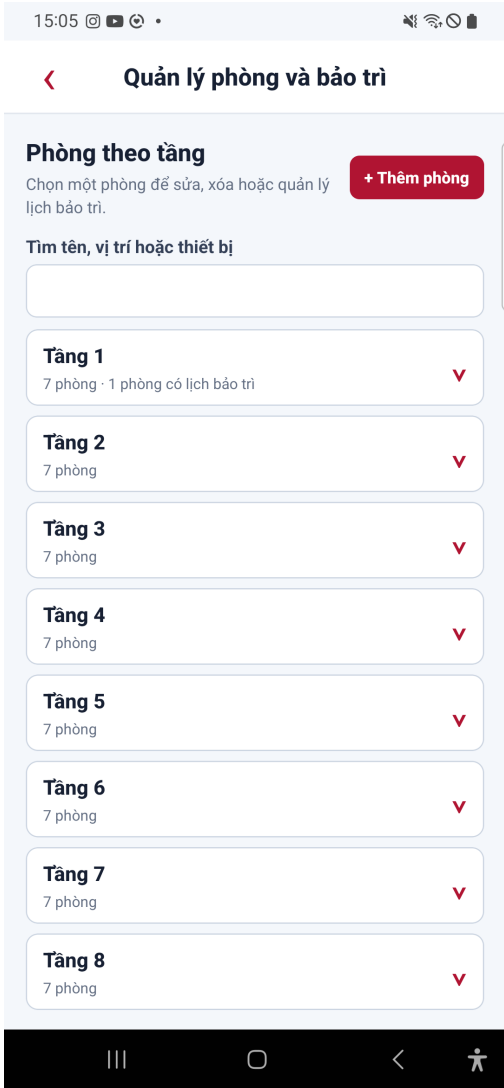
Đặt phòng A101

(b) Chọn phòng và nhập thông tin đặt

Hình C.2. Tìm phòng và tạo yêu cầu trên cùng một màn hình

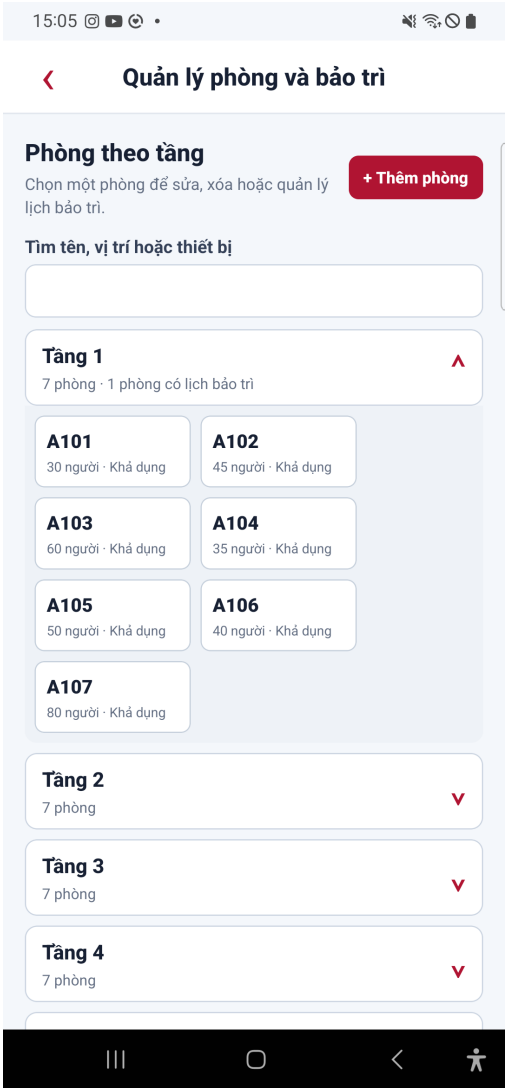


(a) Sơ đồ phòng theo tầng



(b) Danh sách tầng của quản trị viên

Hình C.3. Hai cách xem phòng theo tầng ở ứng dụng hiện tại



(a) Phòng thuộc tầng 1



(b) Cấu hình quy tắc đặt phòng

Hình C.4. Giao diện quản lý phòng và cấu hình nghiệp vụ